



SÍLABO DE ARQUITECTURA DE COMPUTADORES

I. DATOS GENERALES

1.1. Programa de estudio	: Ingeniería en Informática y Sistemas
1.2. Área curricular	: Estudios de especialidad
1.3. Departamento académico	: Ingeniería en Informática y Sistemas
1.4. Código	: 19.05428
1.5. Currículo: año/código	: 2018 - F2
1.6. Periodo académico	: 2025-I
1.7. Semestre de estudios	: Quinto - V
1.8. Modalidad	: Presencial
1.9. Duración del semestre	: 18 semanas
1.10. Horas	: Total: 06 (Teóricas: 02, Práctica: 02, Laboratorio: 02)
1.11. Créditos	: 04
1.12. Prerrequisitos	: Sistemas digitales
1.13. Docentes	: Mgr. Ing. Genyfer Margaret Aldana Salgado (Sección A) : MSc. Ing. Hugo Manuel Barraza Vizcarra (Sección B)
1.14. Correos electrónicos institucionales	: galdanas@unjbg.edu.pe : hmbarrazav@unjbg.edu.pe

II. SUMILLA

- 2.1 **Naturaleza de la asignatura:** La asignatura corresponde al área de estudios de especialidad, es de carácter teórico-práctico.
- 2.2 **Propósito:** Tiene como propósito brindar al futuro profesional en Ingeniería en Informática y Sistemas conocimientos sobre la organización física interna del computador, dispositivos de almacenamiento e interfaz de hardware y software, así como introducir al futuro profesional en conceptos básicos de Computación Cuántica y tendencias de vanguardia, de modo que sea capaz de gestionar eficientemente dichos recursos en su organización.
- 2.3 **Contenidos básicos:** Computador clásico. Organización del hardware del computador. La Unidad Central de Procesos-CPU. Memorias: tipos de memoria, jerarquía, memoria caché, memoria principal. Microcontroladores. Sistemas de entrada-salida (I/O) y procesador de instrucciones. Dispositivos de almacenamiento. Controladores y periféricos. Interfaz de hardware y software. Análisis de rendimiento. Tecnologías actuales e introducción a la Arquitectura de Computadores Paralelos Cuánticos. Arquitectura de servidores.

III. COMPETENCIAS

- 3.1. **Competencias genéricas institucionales:**
- Demuestra habilidades en el manejo ético y responsable de las tecnologías de la información y comunicación.
- 3.2. **Competencias del perfil de egreso:**
- Conocer las tecnologías de redes y comunicación de datos, aprender de nuevas tecnologías en telecomunicaciones y hacer de las Redes e Internet herramientas de conectividad en la vida diaria.
 - Tener la capacidad de investigación tecnológica conociendo las teorías de la información y trabajando en equipos multidisciplinarios para búsqueda de nuevos conocimientos.

IV. ORGANIZACIÓN DE LOS APRENDIZAJES

UNIDAD I: VISIÓN GENERAL DEL COMPUTADOR

4.1 Competencias genéricas:

Demuestra habilidades en el manejo responsable de las tecnologías de la información y comunicación.

4.2 Competencias específicas:



Analiza la arquitectura general del computador y sus componentes funcionales, interpretando su evolución y desempeño, para comprender el flujo de información y la interacción de sus unidades principales.

4.3 Resultados de aprendizaje:

Al finalizar la unidad, el estudiante comprende el funcionamiento interno del computador, la funcionalidad de las memorias, la entrada/salida y las interconexiones del computador.

4.4 Evidencia: Examen escrito, examen de laboratorio, proyecto de unidad.

Semanas %	Contenidos		Actitudinales
	Conceptuales	Procedimentales	
01 (06 %)	Evolución y prestaciones de los computadores	Analizar la evolución histórica de los computadores e identificar las principales mejoras tecnológicas que determinan su rendimiento.	Asiste a las clases magistrales. Asiste a las clases de laboratorio de instrucción guiada. Participa e interviene en clases. Trabaja en grupo.
02 (12 %)	Análisis de rendimiento	Aplicar métricas de evaluación para comparar el rendimiento de distintos sistemas computacionales.	
03 (18 %)	Perspectiva de alto nivel del funcionamiento y de las interconexiones del computador	Diagramar el flujo de datos entre CPU, memoria y periféricos. Analizar esquemas de interconexión.	
04 (24 %)	Memoria caché	Explicar la organización de la memoria caché y simular su funcionamiento mediante ejercicios prácticos.	
05 (30 %)	Memoria interna	Distinguir los tipos de memoria interna y realizar esquemas de su organización y jerarquía.	
06 (36 %)	Memoria externa	Comparar las características, ventajas y desventajas de diferentes dispositivos de almacenamiento externo.	
07 (42 %)	Entrada/salida	Diseñar esquemas funcionales de operaciones de entrada/salida y aplicar técnicas básicas de manejo de dispositivos.	
08 (48 %)	Evaluación de producto	Exponen un caso práctico usando los conceptos teóricos y prácticos aprendidos en clases.	

Primera evaluación (50 %) : Semana 09: 19 al 23 de mayo 2025

UNIDAD II: UNIDAD DE PROCESAMIENTO Y UNIDAD DE CONTROL

4.1 Competencia genérica:

Demuestra habilidades en el manejo responsable de las tecnologías de la información y comunicación.

4.2 Competencias específicas:

Comprende y aplica el funcionamiento interno del procesador y la unidad de control para interpretar instrucciones y ejecutar procesos computacionales con eficiencia.

4.3 Resultados de aprendizaje:

Al finalizar la unidad, el estudiante será capaz de planificar el dimensionamiento de la estructura requerida para la implementación de sistemas basados en computadoras, aplicando estrategias orientadas a mejorar el rendimiento de los sistemas de entrada y salida a través de la gestión adecuada del hardware y software.



4.4 Evidencia: Examen escrito, examen de laboratorio, proyecto de unidad.

Semanas %	Contenidos		Actitudinales
	Conceptuales	Procedimentales	
10 (57 %)	Aritmética del computador	Resolver operaciones aritméticas y lógicas usando representaciones binarias y sistemas de numeración.	Asiste a las clases magistrales. Asiste a las clases de laboratorio de instrucción guiada. Participa e interviene en clases. Trabaja en grupo.
11 (63 %)	Repertorios de instrucciones: características y funciones	Analizar las instrucciones de un lenguaje ensamblador para identificar su estructura y funcionalidad.	
12 (69 %)	Repertorio de instrucciones: modos de direccionamiento y formatos	Emplear diferentes modos de direccionamiento en ejercicios de codificación en lenguaje ensamblador.	
13 (75 %)	Estructura y funcionamiento del procesador	Diseñar esquemas funcionales del procesador y simular su comportamiento mediante diagramas de flujo.	
14 (81 %)	Computadores de repertorio reducido de instrucciones	Comparar arquitecturas RISC y CISC mediante el análisis de casos prácticos.	
15 (87 %)	Funcionamiento de la unidad de control	Identificar los mecanismos de control secuencial y microprogramado a través de ejemplos prácticos.	
16 (93 %)	Procesamiento paralelo	Investigar modelos de procesamiento paralelo. Simular operaciones simples en paralelo.	
17 (97 %)	Evaluación de producto	Exponen sus proyectos de programación.	

Segunda evaluación (100 %) : Semana 18: 21 al 25 de julio 2025
Examen sustitutorio : 30 de julio al 05 de agosto 2025

V. SISTEMA METODOLÓGICO

Métodos	Estrategias didácticas
Aprendizaje significativo	Lluvia de ideas, Portafolio de evidencia, Preguntas intercaladas.
Aprendizaje cooperativo	Trabajo en equipo, Pensamiento crítico, Preguntas intercaladas

VI. SISTEMA DE EVALUACIÓN Y TABLA DE ESPECIFICACIONES

1. Matriz de evaluación

Promedio primer parcial

UNIDAD	PRODUCTO ACADÉMICO	TÉCNICA DE EVALUACIÓN	INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN	PORCENTAJE	PROMEDIO
I	Evidencias de conocimiento	Examen	Prueba escrita	40%	8
	Evidencias de desempeño	Observación	Ficha de observación	35%	7
	Evidencias de producto	Ejercicio práctico	Rúbrica	25%	5
				100%	20



Promedio segundo parcial

UNIDAD	PRODUCTO ACADÉMICO	TÉCNICA DE EVALUACIÓN	INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN	PORCENTAJE	PROMEDIO
II	Evidencias de conocimiento	Examen	Prueba escrita	40%	8
	Evidencias de desempeño	Observación	Lista de cotejo	35%	7
	Evidencias de producto	Ejercicio práctico	Rúbrica	25%	5
				100%	20

2. Promedios

- El promedio final aprobatorio mínimo será de 11 (art. 261° del [Reglamento general de la UNJBG](#)).
- La asistencia inferior al 70% de clases teóricas o al 90% de clases prácticas, en una unidad, resultará en consignar la nota de cero (00), en la correspondiente unidad (art. 76° del [RAEPG-18](#), art. 108° del [RAEPG-23](#)).
- Antes de la finalización del semestre se dará al estudiante la oportunidad de un examen sustitutorio, que reemplazará a la nota menor de los promedios parciales.

VII. BIBLIOGRAFÍA

7.1. Bibliografía básica:

Stallings, W. (2006). Organización y arquitectura de computadores. Pearson Educación.

7.2. Bibliografía complementaria:

Quiroga, P. (2009). Arquitectura de computadoras. Alfaomega.

Parhami, B. (2007). Arquitectura de computadoras: de los microprocesadores a las supercomputadoras. McGraw-Hill.

7.3. Webgrafía:

Martínez, H. (2012). Arquitectura de computadoras: basado en competencias para nivel superior: (ed.).

Grupo Editorial Éxodo. <https://elibro.net/es/lc/bibliounjbg/titulos/130397>

Rocabado, S. H. & Arias, D. (2016). Arquitectura y organización de la computadora: microprocesadores y programación assembler: (ed.). D - Editorial de la Universidad Nacional de La Plata.

<https://elibro.net/es/lc/bibliounjbg/titulos/77190>

MIT OpenCourseWare. (s. f.). MIT OpenCourseWare.

<https://ocw.mit.edu/courses/6-823-computer-system-architecture-fall-2005/>

Computer Architecture. (2016, 12 octubre). Coursera. <https://www.coursera.org/learn/comparch>

Tacna, marzo del 2025.





Firmado digitalmente por:
 BARRAZA VIZCARRA HUGO MANUEL FIR
 46053783 hard
 Motivo: En señal de conformidad
 Fecha: 10/04/2025 23:19:40-0500



Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado por la UNJBG, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 del D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S. 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente dirección web: <https://apps.firmaperu.gob.pe/web/validador.xhtml>
 Ubicación del documento electrónico original en la dirección:
https://drive.google.com/file/d/16zYgKoFEHW2SWXlib8-UK1g_0r6UzPaV/view